

Périodicité des propriétés

• électronégativité

grandeur la plus importante de celle que l'on a déjà vu : va permettre de prédire le comportement chimique d'un élément

L'électronégativité mesure la tendance d'un élément d'attirer à lui des électrons en présence d'un autre élément $\Rightarrow$ grandeur **relative**, qui ne possède pas une assise expérimentale aussi bien définie que l'énergie d'ionisation, le rayon atomique, ... $\Rightarrow$ plusieurs échelles ...

... qui donnent cependant des valeurs très proches les unes des autres

- ✓ Mulliken
- ✓ Pauling
- ✓ Allred-Rochow
- ✓ Parr, ...

élément le plus électronégatif : le fluor (F) $\Rightarrow \chi(\text{F}) = 4$

élément le moins électronégatif : le francium (Fr) $\Rightarrow \chi(\text{Fr}) = 0,7$

le carbone a une électronégativité moyenne $\Rightarrow$ liaisons covalentes en chimie organique

- ✓ **augmente** le long d'une période quand $Z \nearrow$
- ✓ **diminue** le long d'une famille quand $Z \nearrow$

Tableau périodique des éléments montrant la tendance de l'électronégativité. Le fluor (F) est en rouge (valeur 4) et le francium (Fr) est en vert (valeur 0,7). Les blocs s, p, d et f sont indiqués en bas à gauche.

Périodicité des propriétés

échelles d'électronégativité

- Mulliken

$$\chi = Cste * \left(\frac{AE + EI}{2} \right)$$

⇒ problème : détermination de AE pour certains éléments

- Pauling

$$\Delta\chi_{AB} = Cste * \left(E_{AB} - (E_{AA}E_{BB})^{1/2} \right)^{1/2}$$

avec E_{ij} = énergie de liaison entre i et j

on peut également estimer le caractère ionique d'une liaison à l'aide de la relation de Pauling :

$$I_{AB} = 100 \left(1 - e^{-\Delta\chi^2/4} \right)$$

- Allred-Rochow ⇒ relation empirique basée sur la charge effective et le rayon atomique

1	Électronégativité (echelle de Pauling)																He	
2	Li 1,0	Be 1,5											B 2,0	C 2,5	N 3,0	O 3,5	F 4,0	Ne
3	Na 0,9	Mg 1,2											Al 1,5	Si 1,8	P 2,1	S 2,5	Cl 3,0	Ar
4	K 0,8	Ca 1,0	Sc 1,3	Ti 1,5	V 1,5	Cr 1,6	Mn 1,5	Fe 1,8	Co 1,9	Ni 1,8	Cu 1,9	Zn 1,6	Ga 1,6	Ge 1,8	As 2,0	Se 2,4	Br 2,8	Kr

La liaison chimique

Molécule = ensemble d'atomes se conservant lors des changements d'état physique (ex: H₂O)

Comment les atomes vont-ils s'unir ?

Liaison covalente

Point de départ : 2 atomes identiques

- en l'absence d'électrons, les 2 noyaux se repoussent
- les électrons entre les 2 atomes vont servir de ciment entre les 2 noyaux

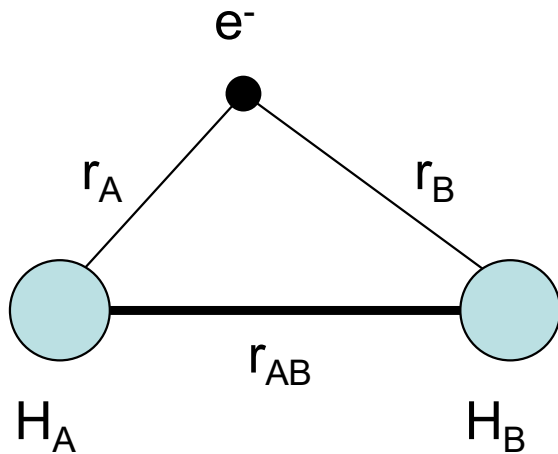
⇒ deux atomes proches vont **mettre en commun** leurs électrons de valence

pour former une **liaison covalente**, notée A—A avec la représentation de Lewis

Nous allons chercher à développer une base de réflexion à partir de ce que nous avons déjà vu pour les atomes.

Ion moléculaire H_2^+

va nous servir de modèle pour notre raisonnement



$$V = -\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_A} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_B} + \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0 r_{AB}}$$

dans un **atome**, l'électron est décrit par une **orbitale atomique (OA)**

dans une **molécule**, l'électron sera décrit par une **orbitale moléculaire (OM)** qui répondra aux mêmes contraintes que les OA (normalisation, sens physique, Pauli, ...)

- quand l'électron est proche de H_A , cette OM est semblable à $(1s)_A$
- quand l'électron est proche de H_B , cette OM est semblable à $(1s)_B$

Ces 2 cas peuvent être considérés comme des cas limites et l'on pourra utiliser ces 2 OA comme **base de construction** de l'OM Ψ :

$$\Psi = c_A \varphi_A(1s) + c_B \varphi_B(1s)$$

l'orbitale Ψ est obtenue par **Combinaison Linéaire** des **Orbitales Atomiques** $1s_A$ et $1s_B$

Les coefficients c_A et c_B sont obtenus par normalisation et minimisation de l'énergie

Ion moléculaire H_2^+

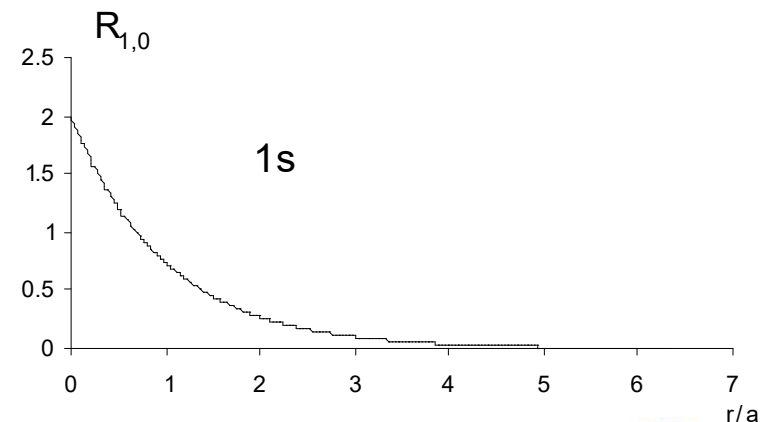
Il y a 2 façons possibles de combiner linéairement les 2 OA $\Rightarrow$ 2 OM

- la combinaison + correspond à un **enrichissement** en densité électronique entre les 2 noyaux $\Rightarrow$ combinaison **liante** (« phase »)
- la combinaison - correspond à un **appauvrissement** en densité électronique entre les 2 noyaux $\Rightarrow$ combinaison **antiliante** (« opposition de phase »)
- Importance de **la zone de recouvrement** = zone de l'espace commun entre les 2 OA, cad zone où les 2 fonctions sont simultanément importantes.
- Importance du signe relatif des 2 OA sur cette zone

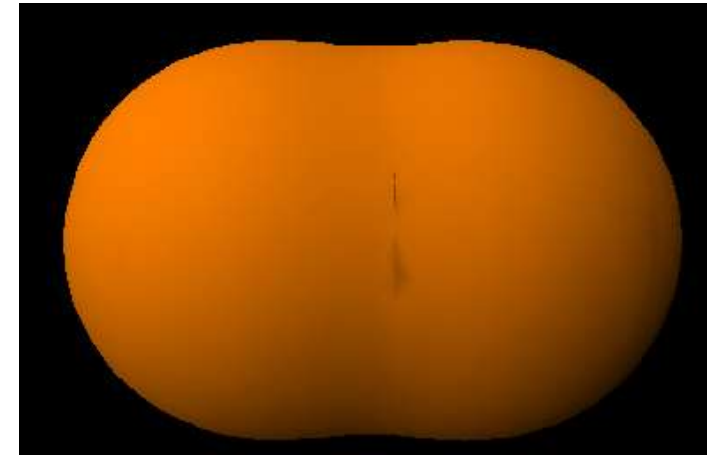
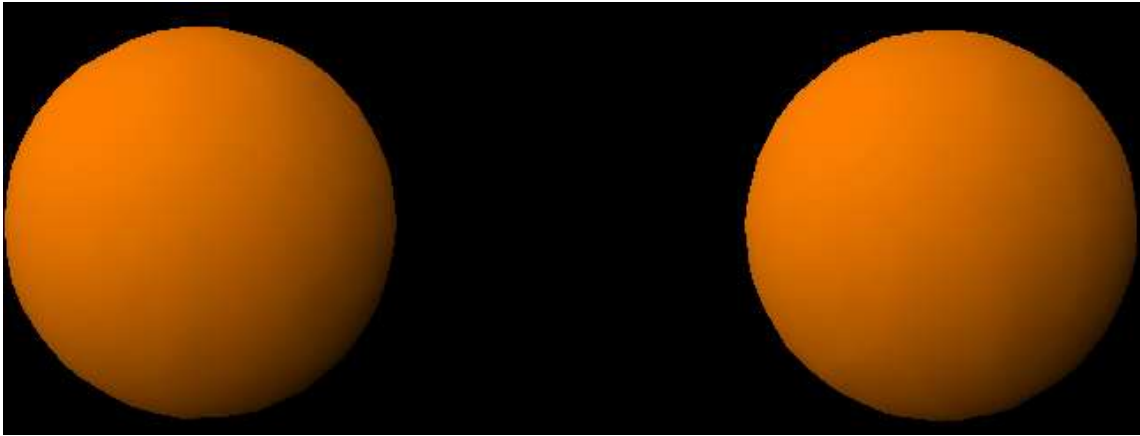
S s'appelle **l'intégrale de recouvrement**. Elle prend en compte les points précédents

$$S = \int_{\text{espace}} \varphi_A^* \varphi_B d\tau$$

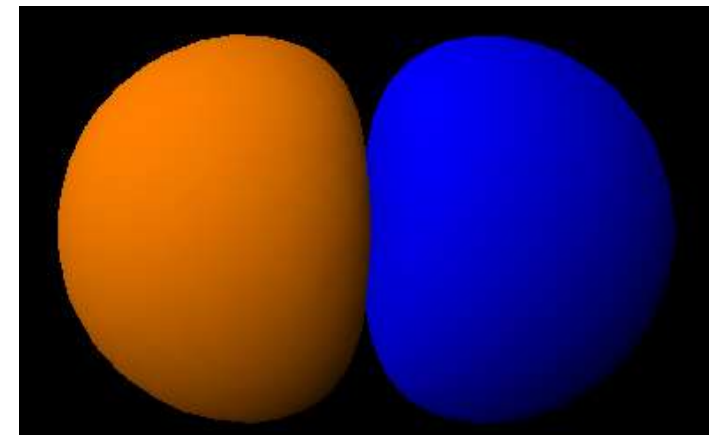
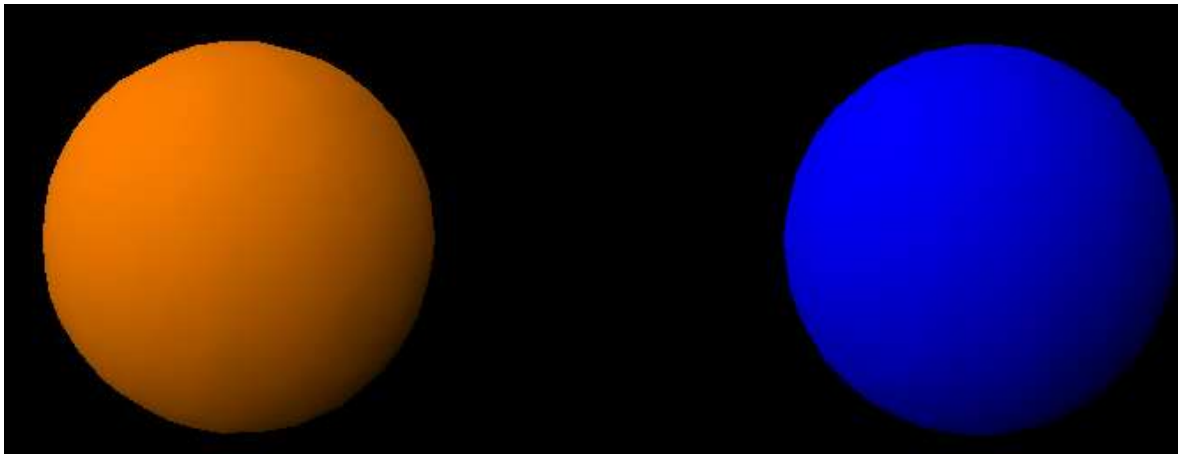
rappel de l'évolution radiale de 1s



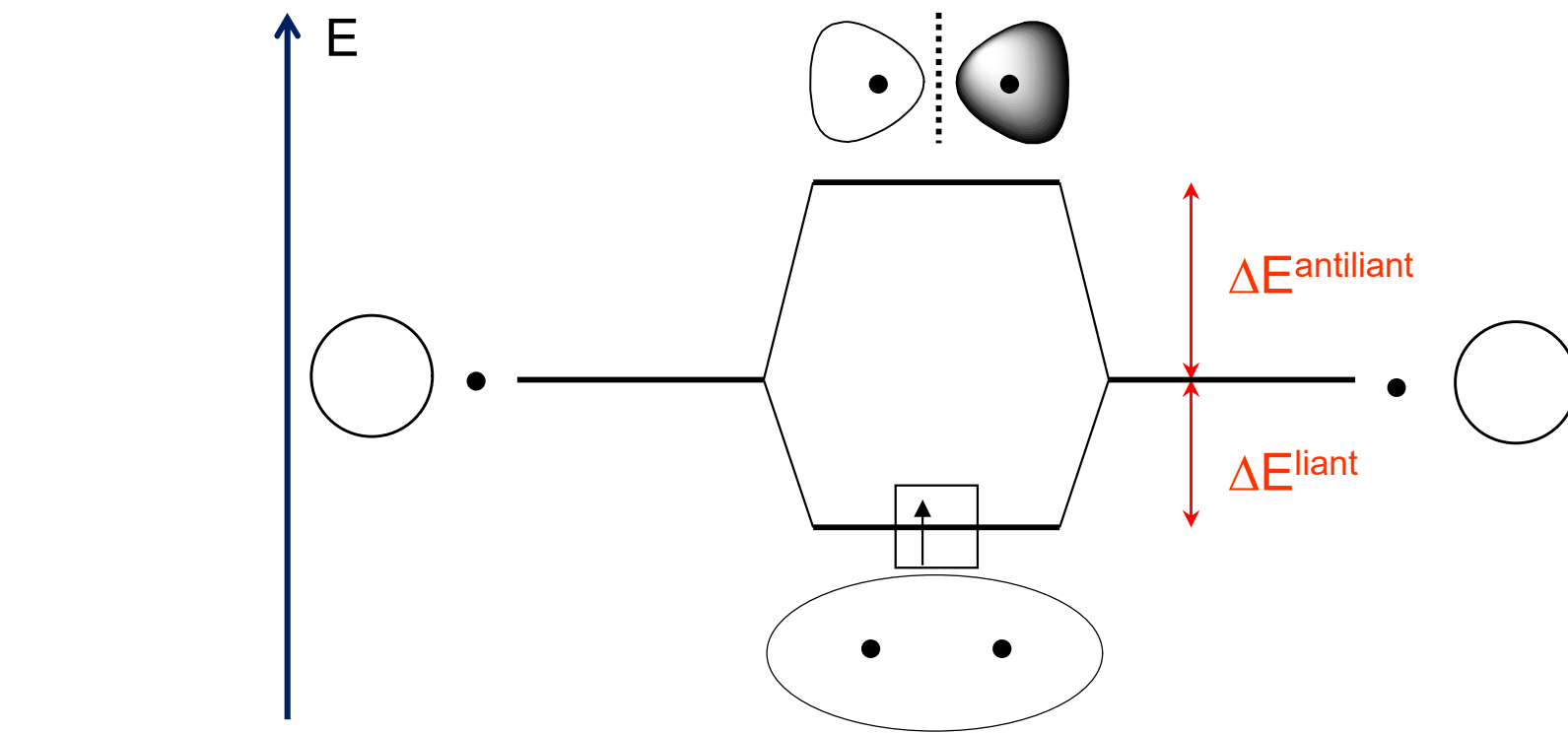
Recouvrement en **phase** → **liant**



- Lorsque les noyaux sont éloignés l'un de l'autre, pas d'interaction entre les OA
- Lorsque les noyaux se rapprochent, il existe une zone de l'espace commune aux 2 OA → zone de recouvrement



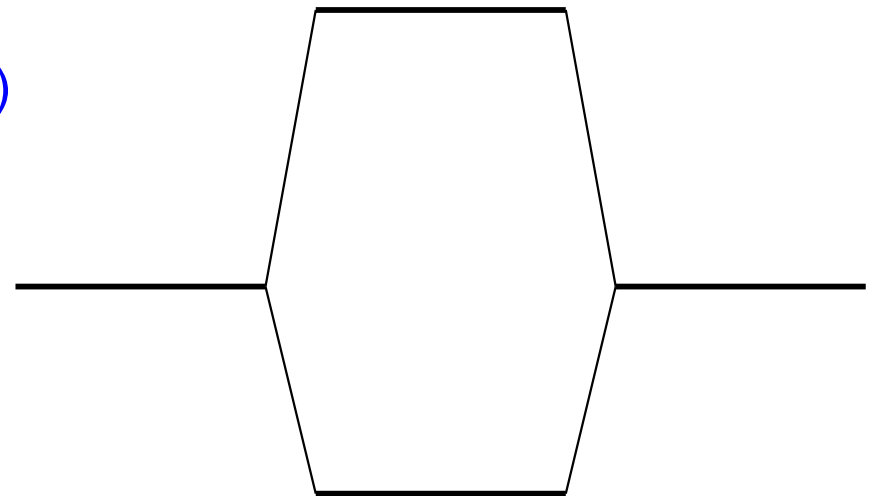
Recouvrement en **opposition de phase** → **antiliant**



$$|\Delta E^{\text{antiliant}}| > |\Delta E^{\text{liant}}|$$

$$\text{indice de liaison} = (n_{e^-}^{\text{liant}} - n_{e^-}^{\text{antiliant}})/2$$

$$|\Delta E| = f(S)$$



faible recouvrement

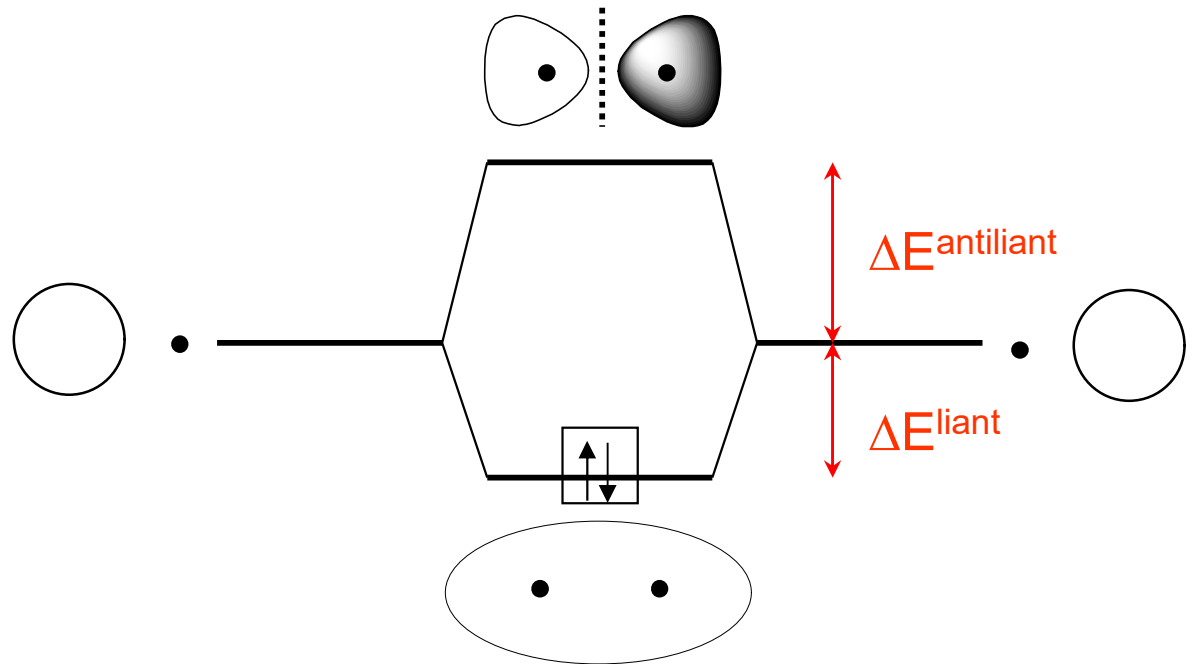
fort recouvrement

Molécules diatomiques homonucléaires A_2

molécule H_2

indice de liaison = 1

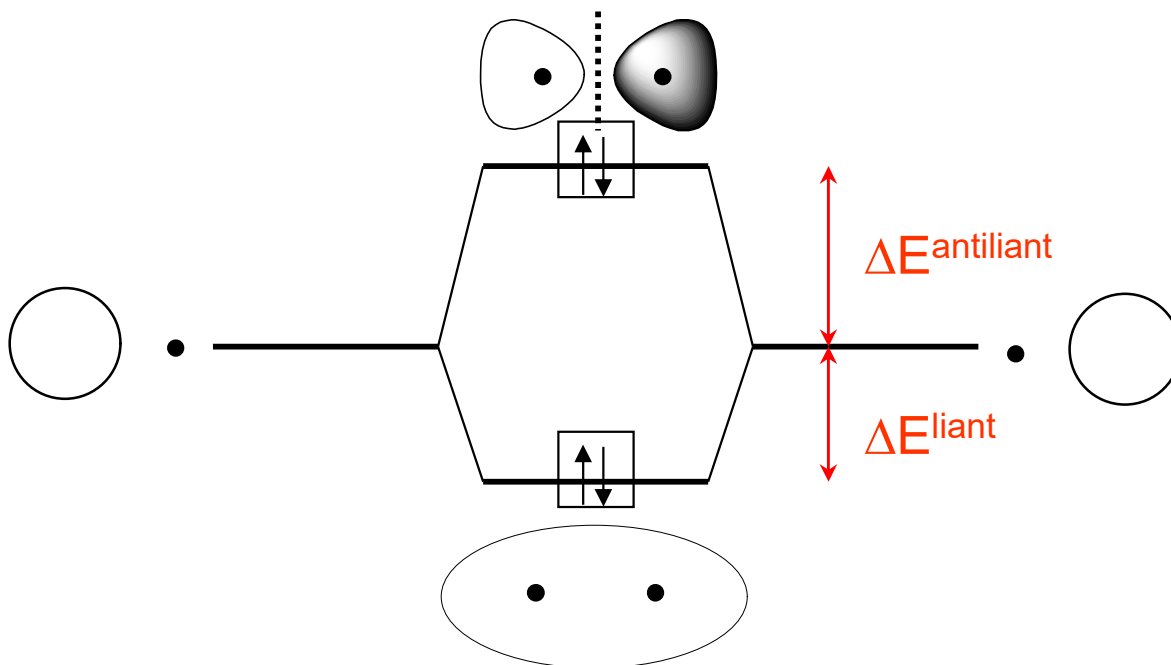
existe



molécule He_2

indice de liaison = 0

n'existe pas



Règles de combinaison des OA

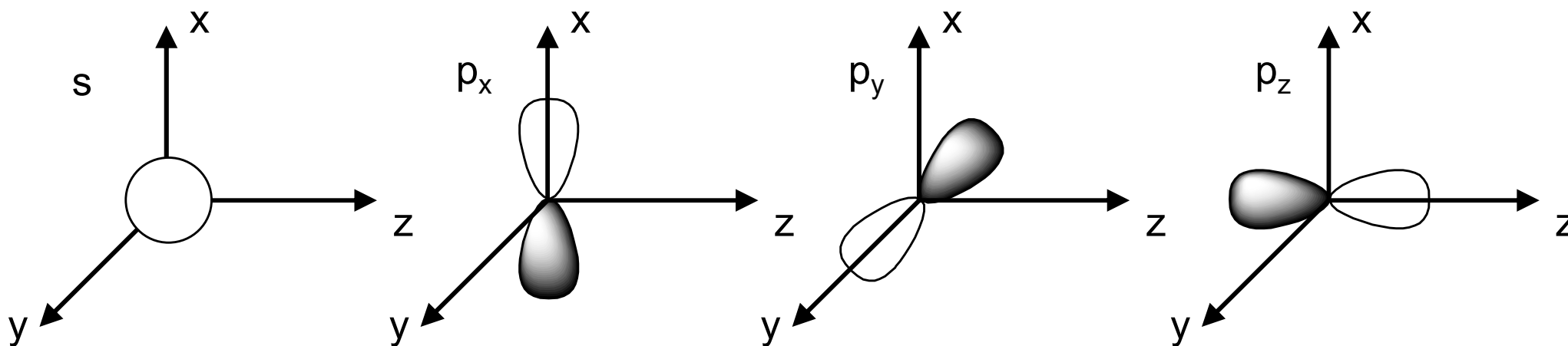
À partir de la 2^{ème} période, nécessité d'utiliser les OA 2s, 2p, ...

peut rapidement faire beaucoup de combinaisons à envisager !

3 règles pour savoir quelles OA on peut combiner ensemble pour former des OM

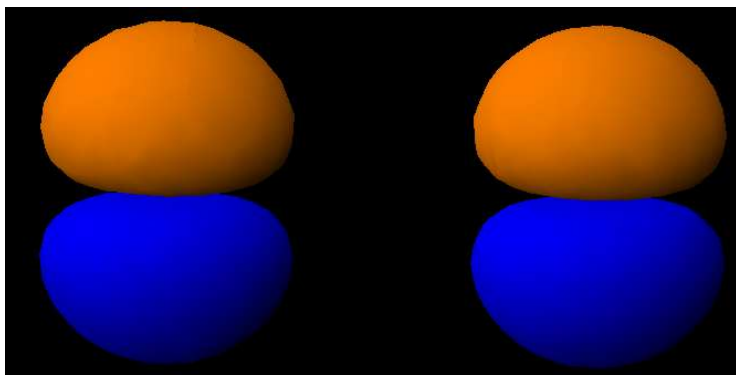
⇒

- symétrie compatible (**exacte**)
 - ✓ intégrale de recouvrement $S \neq 0$
- OA décrivant des électrons de valence (**approchée**)
- OA proches en énergie (**approchée**)
 - ✓ $\Delta E < 10\text{-}12 \text{ eV}$

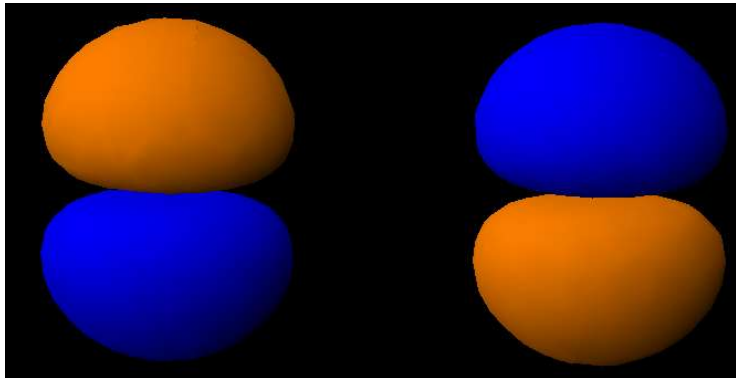
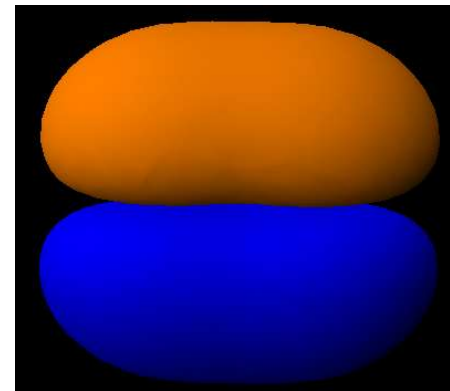


axe z orienté le long de la liaison !

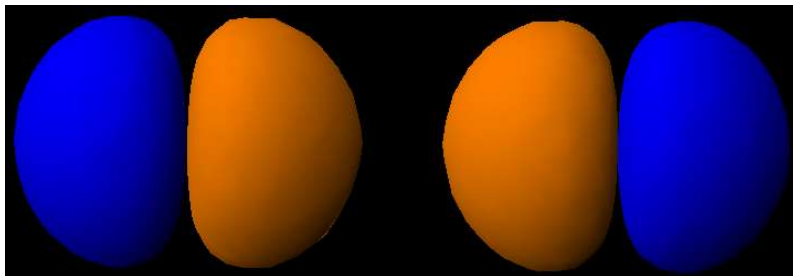
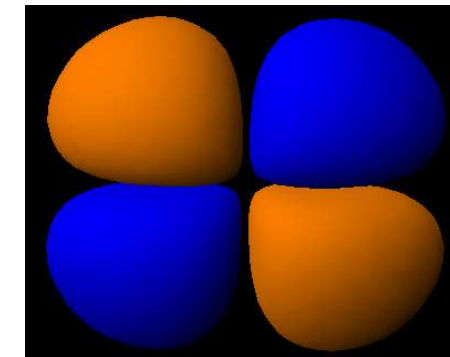
	plan (xOz)	plan (yOz)
$\Rightarrow$ 1s, 2s	+1	+1
$\Rightarrow$ $2p_x$	+1	-1
$\Rightarrow$ $2p_y$	-1	+1
$\Rightarrow$ $2p_z$	+1	+1



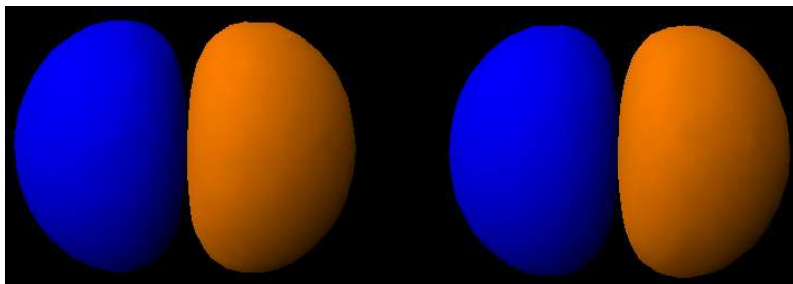
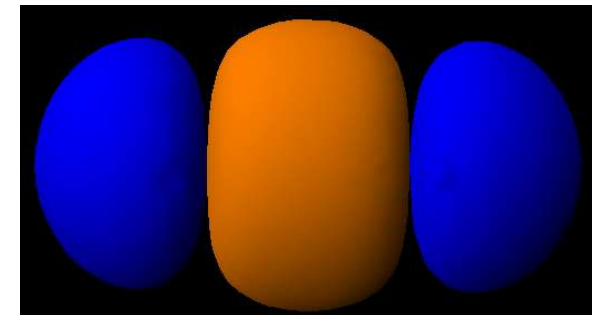
Combinaison **latérale** en
phase : π_x ou π_y
liante



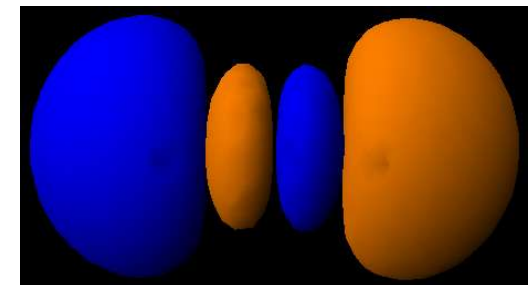
Combinaison **latérale** en
 opposition de phase : π_x^* ou π_y^*
 antiliante



Combinaison **axiale** en
phase : σ_z
liante



Combinaison **axiale** en
 opposition de phase : σ_z^*
 antiliante



z

Règles de combinaison des OA – ex : O₂

pour chaque atome d'oxygène :

OA disponibles : 1s, 2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z

Soit 5x5=25 combinaisons à envisager

- OA décrivant des électrons de valence

✓ 2s, 2p_x, 2p_y, 2p_z ⇒ 4x4=16 combinaisons

- symétrie compatible

✓ 2s peut se combiner avec 2s ou 2p_z et inversement pour 2p_z

✓ 2p_x ne peut se combiner qu'avec 2p_x de l'autre atome

✓ 2p_y ne peut se combiner qu'avec 2p_y de l'autre atome

⇒ 6 combinaisons

- OA proches en énergie

✓ E(2s) = -32,4 eV et E(2p) = -15,9 eV

⇒ 4 combinaisons

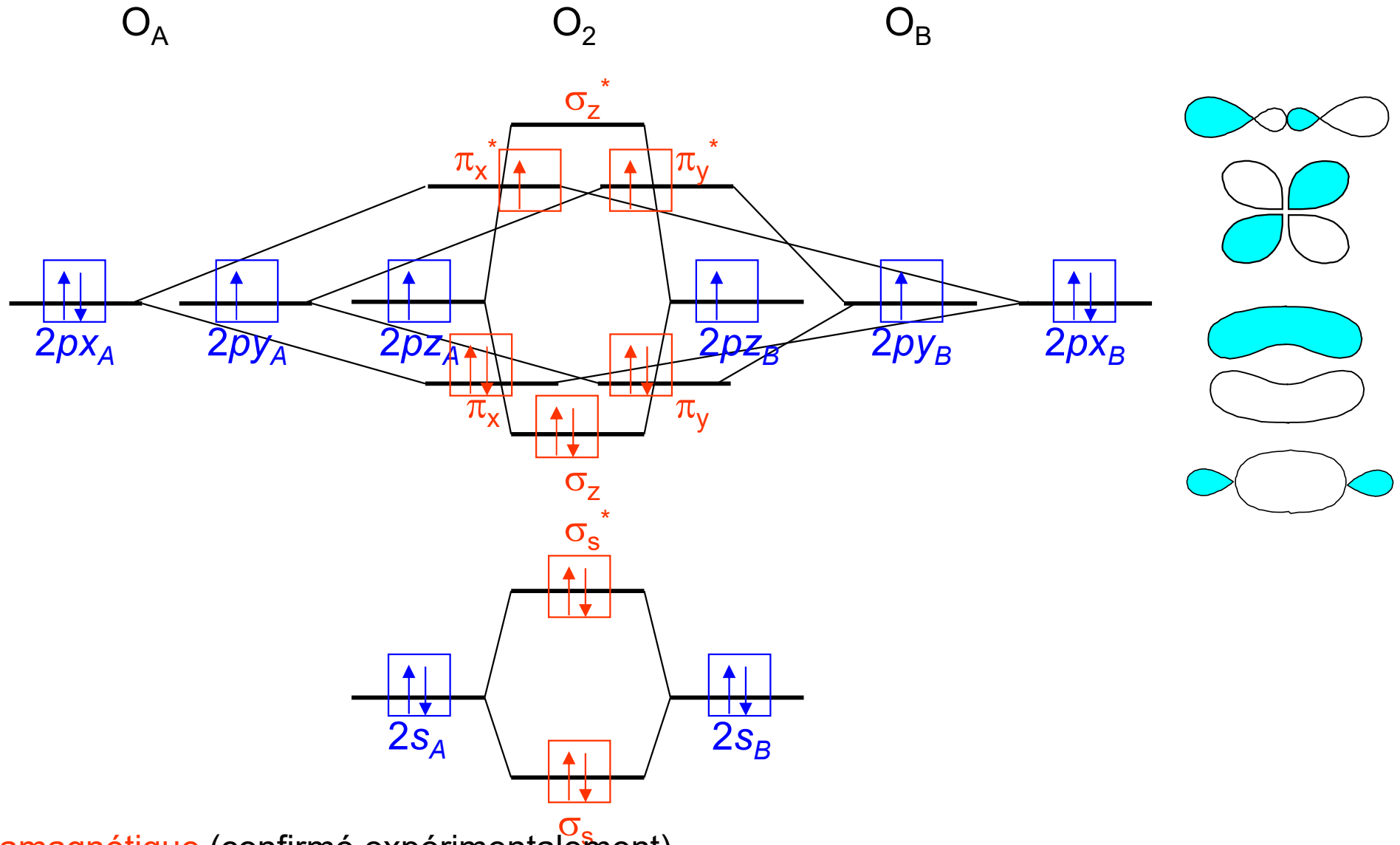
➤ (2s_A, 2s_B) → (σ_s, σ_s^{*})

➤ (2p_{xA}, 2p_{xB}) → (π_x, π_x^{*})

➤ (2p_{yA}, 2p_{yB}) → (π_y, π_y^{*})

➤ (2p_{zA}, 2p_{zB}) → (σ_z, σ_z^{*})

Orbitales moléculaires de O₂



paramagnétique (confirmé expérimentalement)

différent du schémas de Lewis <O=O>

indice de liaison = 2

$$(\sigma_s)^2 (\sigma_s^*)^2 (\sigma_z)^2 (\pi_x)^2 (\pi_y)^2 (\pi_x^*)^1 (\pi_y^*)^1$$

Moment dipolaire

Si deux atomes A et B possèdent une électronégativité différente, le **plus électronégatif** aura tendance à attirer à lui les électrons de la liaison, créant en son voisinage une charge partielle δ^- . Parallèlement, le **moins électronégatif** possédera alors une charge δ^+ . Une telle liaison sera qualifiée de liaison polaire.

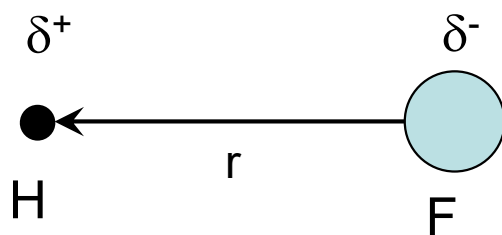
Le moment dipolaire est une grandeur vectorielle qui relie le barycentre des charges $-$ au barycentre des charges $+$.

$$\vec{\mu} = q \cdot \vec{d}$$

il s'exprime en C*m

cette unité est peu adaptée aux grandeurs microscopiques $\Rightarrow$ utilisation du Debye

$$1\text{D} = 3,33 \cdot 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m}$$



$$\delta = 0,432e \text{ et } r = 0,92 \text{ \AA}$$

$$\Rightarrow \mu = 6,37 \cdot 10^{-30} \text{ C}\cdot\text{m} = 1,91 \text{ D}$$

Liaison covalente et liaison ionique

- **liaison covalente :**

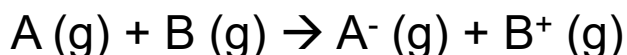
obtenue par partage d'électrons entre les 2 partenaires. Si les deux atomes possèdent une électronégativité différente, la liaison pourra être polarisée.

OA $\rightarrow$ OM

liaison dirigée car nécessite le recouvrement des OA. Certaines directions sont privilégiées
concentration électronique sur l'axe de la liaison (ou latéralement)

- **liaison ionique :**

si l'un des 2 atomes est beaucoup plus électronégatif que l'autre, il va attirer à lui les électrons de la liaison.



ex : Na^+ et Cl^-

OM = OA

liaison non dirigée ; pas de recouvrement d'OA ; cherche à avoir un maximum de voisins

- **liaison covalente polarisée:**

les 2 cas précédents sont 2 cas limites

toutes 2 sont des **liaisons fortes** (E en $\text{kJ}\cdot\text{mol}^{-1}$: HF 565; N_2 945 ; Cl_2 242 ; Na^+Cl^- 410)

$$\text{caractère ionique} = \frac{\mu_{\text{exp}}}{\mu_{\text{ionique}}} * 100$$

Structure des ions et des molécules

quelques définitions :

valence = nombre de liaisons covalentes que peut contracter un atome

ex :

C : 4 (CH_4)

O : 2 (H_2O)

N : 3 (NH_3)

F : 1 (HF)

...

valence $\neq$ nombre d'électrons de valence

règle de l'octet (éléments de la 2nde période)

les éléments cherchent à avoir la configuration électronique d'un gaz rare

hydrogène : duet

I_A et II_A : tendance à perdre 1 ou 2 électrons

IV_A à VII_A : **atteindront 8 électrons** en général

à partir de la 3^{ème} période : possibilité d'hypervalence (présence des orbitales *d* et *f*)

liaison dative ou liaison de coordinence

un partenaire apporte 2 électrons pour la liaison alors que l'autre n'en apporte aucun

une fois établie, une telle liaison ne se distingue pas d'une autre liaison

nombre de coordination d'un atome = nombre d'atomes qui lui sont directement liés

importance dans la chimie des complexes